راهنمای اصطلاحات، مخفف‌ها و فرمول‌های مقاله

راهنمای خواندن paper.fa.md. هر مورد به این شکل آمده است:

> **[عنوان یا فرمول یا کلمه] : [معنی یا کاربرد]**
> توضیح مختصر یا آموزش.

نسخه قابل‌جستجوی این راهنما در `presentation/helper.html` و نسخه چاپی آن در `helper.pdf` است.

فهرست

1. مفاهیم پایه: ایجنت، حافظه و کش
2. مفاهیم اصلی مقاله
3. الگوریتم‌ها و سیاست‌های حذف
4. نظریه الگوریتم و پیچیدگی
5. احتمال و آمار
6. نمادها و فرمول‌ها
7. قضیه‌ها، گزاره‌ها و تعریف‌های مقاله
8. طراحی آزمایش و داده
9. سامانه‌ها و کارهای مرتبط
10. ابزارها، فایل‌ها و دستورها
11. مخفف‌ها
12. نام پژوهشگران
13. محل‌های انتشار

---

۱. مفاهیم پایه: ایجنت، حافظه و کش

> **ایجنت (Agent) : برنامه‌ای که با یک مدل زبانی، خودش تصمیم می‌گیرد و کار انجام می‌دهد**
> ایجنت فقط جواب یک پیام را نمی‌دهد؛ چند قدم پشت سر هم برمی‌دارد، از ابزار استفاده می‌کند و در طول زمان با کاربر کار می‌کند. مثال: دستیار شخصی‌ای که ماه‌ها با شما حرف می‌زند.

LLM (Large Language Model) : مدل زبانی بزرگ

مدلی مثل GPT یا Gemini که با حجم عظیمی از متن آموزش دیده و متن تولید می‌کند. «مغز» ایجنت است.

حافظه بلندمدت / حافظه خارجی پایدار : جایی بیرون از مدل که خاطرات ایجنت ذخیره می‌شود

مدل زبانی خودش چیزی را بین گفتگوها به یاد نمی‌آورد. پس اطلاعات مهم در یک پایگاه داده جداگانه ذخیره و هنگام نیاز بازیابی می‌شود. موضوع اصلی مقاله، مدیریت همین حافظه است.

پنجره کانتکست (Context window) : حداکثر متنی که مدل در یک لحظه می‌تواند ببیند

مثل حافظه کاری انسان است. اگر گفتگو از این حد طولانی‌تر شود، بخش‌های قدیمی دیگر دیده نمی‌شوند، و برای همین حافظه خارجی لازم است.

پرامپت (Prompt) / بودجه پرامپت : متن ورودی که به مدل داده می‌شود / سقف طول آن

خاطرات بازیابی‌شده باید داخل پرامپت جا شوند. بودجه پرامپت یکی از دلایل محدود بودن حافظه است.

توکن (Token) : واحد شمارش متن برای مدل‌های زبانی

تقریباً یک کلمه کوتاه یا بخشی از یک کلمه. در مقاله، اندازه هر خاطره بر حسب توکن سنجیده می‌شود. در داده واقعی، تعداد توکن برابر «تعداد نویسه‌ها تقسیم بر ۴» تخمین زده شده است.

Embedding : تبدیل متن به بردار عددی

برای جستجوی معنایی در حافظه، هر خاطره به یک بردار عددی تبدیل می‌شود. هزینه ساخت و ذخیره این بردارها با تعداد خاطره‌ها رشد می‌کند.

کش (Cache) : حافظه کوچک و سریع که کپی داده‌های پرکاربرد را نگه می‌دارد

در کامپیوتر، اگر داده‌ای از کش پاک شود، می‌توان آن را دوباره از حافظه اصلی آورد. مقاله نشان می‌دهد حافظه ایجنت با کش این تفاوت بنیادی را دارد.

صفحه‌بندی (Paging) : مدیریت انتقال «صفحه‌های» داده بین حافظه سریع و کند

مسئله کلاسیک سیستم‌عامل که الگوریتم Belady و LRU برای آن طراحی شده‌اند. صفحه‌ها اندازه یکسان دارند.

حذف (Eviction) : بیرون انداختن یک آیتم از حافظه پر برای باز کردن جا

وقتی حافظه پر است و آیتم جدیدی می‌رسد، باید یک یا چند آیتم حذف شوند. «سیاست حذف» تعیین می‌کند کدام.

برخورد / خطا (Hit / Miss) : پیدا شدن / پیدا نشدن آیتم درخواستی در حافظه

اگر خاطره‌ای که لازم است هنوز در حافظه باشد، «برخورد» است و ارزشش را می‌گیریم؛ اگر نباشد، «خطا» است.

بازیابی (Retrieval) : پیدا کردن و خواندن یک خاطره از حافظه هنگام نیاز

مقاله فرض می‌کند اگر خاطره در حافظه باشد، همیشه درست بازیابی می‌شود. بازیابی نویزی در محدودیت‌ها آمده است.

KV-Cache : کش کلید–مقدار داخل مدل زبانی هنگام تولید متن

محاسبات میانی مدل برای توکن‌های قبلی را نگه می‌دارد تا تکرار نشوند. اگر پاک شود، از روی متن قابل محاسبه مجدد است؛ پس با حافظه ایجنت فرق دارد.

Prefix-cache : کش پیشوند مشترک پرامپت‌ها

اگر چند درخواست با یک متن مشترک شروع شوند، محاسبه آن بخش فقط یک بار انجام می‌شود. مانند KV-Cache قابل محاسبه مجدد است.

استنتاج (Inference) : اجرای مدل برای تولید پاسخ

در مقابل «آموزش» مدل. مقاله‌های KV-Cache درباره سرعت استنتاج‌اند.

متن‌باز (Open source) : کدی که همه می‌توانند ببینند و استفاده کنند

MemSim متن‌باز روی GitHub منتشر شده است.

---

۲. مفاهیم اصلی مقاله

AMEP (Agent Memory Eviction Problem) : مسئله حذف حافظه ایجنت

نامی که مقاله برای مسئله‌اش گذاشته است: با حافظه‌ای به ظرفیت B، خاطره‌ها یکی‌یکی می‌رسند و گاهی لازم می‌شوند؛ کدام را نگه داریم تا بیشترین ارزش را در طول زمان بگیریم، به شرطی که پاک‌شده‌ها برنگردند؟

حذف برگشت‌ناپذیر (Irrevocable eviction) : پاک‌شده دیگر برنمی‌گردد

مهم‌ترین تفاوت AMEP با کش. در کش، داده پاک‌شده را می‌شود دوباره آورد. ایجنت نمی‌تواند مکالمه سه ماه پیش را دوباره بخواند. همین یک ویژگی، تقریباً همه نتایج نظری کلاسیک را تغییر می‌دهد.

آیتم / خاطره (Item) : یک واحد اطلاعات در حافظه

مثلاً یک جمله از گفتگو یا یک واقعیت. در داده واقعی، هر نوبت گفتگو یک آیتم است.

اندازه (Size) : تعداد توکن‌های یک آیتم

با نماد s_i. آیتم‌های بزرگ جای بیشتری می‌گیرند.

ارزش (Value) : سودی که هر بار بازیابی موفق آیتم به دست می‌دهد

با نماد v_i. یک واقعیت پزشکی ارزش زیادی دارد، یک تعارف ارزش کمی.

تخمین ارزش (Value estimate) : حدسی از ارزش که سیاست می‌بیند

با نماد $\hat{v}_i$. ارزش واقعی معلوم نیست؛ سیاست فقط یک حدس نویزی دارد، مثلاً امتیاز اهمیتی که یک مدل زبانی داده است.

امتیاز اهمیت (Importance score) : نمره ۱ تا ۱۰ که مدل زبانی به یک خاطره می‌دهد

در آزمایش داده واقعی، Gemini به هر نوبت گفتگو بدون دیدن پرسش‌ها نمره داد. این نمره همان تخمین ارزش است.

ظرفیت / بودجه (Capacity / Budget) : حداکثر حجم حافظه

با نماد B بر حسب توکن. در آزمایش‌ها به‌صورت درصدی از کل حجم داده بیان شده (۲٫۵ تا ۴۰ درصد).

مطلوبیت (Utility) : مجموع ارزشی که یک سیاست در طول زمان می‌گیرد

با نماد $U(\pi)$. هر بار خاطره لازم‌شده در حافظه باشد، ارزشش به مطلوبیت اضافه می‌شود.

نسبت مطلوبیت / درصد از OPT : مطلوبیت یک سیاست تقسیم بر بهترین مطلوبیت ممکن

معیار اصلی مقاله. مثل نمره از ۲۰: می‌گوید یک روش چقدر به بهترین ممکن نزدیک است. مثلاً «۷۸٪ از OPT».

OPT / بهینه آفلاین پیش‌آگاه (Clairvoyant offline optimum) : بهترین نتیجه ممکن با دانستن کل آینده

سیاستی خیالی که از اول می‌داند کدام خاطره کی لازم می‌شود. هیچ ایجنت واقعی نمی‌تواند به آن برسد، اما به‌عنوان «خط‌کش» استفاده می‌شود. در مقاله با حل‌کننده ILP دقیق محاسبه شده است.

$\mathrm{OPT}_{\mathrm{on}}$: بهترین سیاست آنلاین

بهترین سیاستی که آینده را نمی‌داند. فاصله OPT تا این، «بهای پیش‌آگاهی» است.

آنلاین / آفلاین (Online / Offline) : تصمیم بدون دانستن آینده / با دانستن کل آینده

الگوریتم آنلاین باید همین الان تصمیم بگیرد. الگوریتم آفلاین کل ورودی را از اول می‌بیند. ایجنت‌های واقعی همیشه آنلاین‌اند.

سیاست (Policy) : قاعده‌ای که تصمیم می‌گیرد کدام آیتم حذف شود

با نماد π. VRS، LRU و بقیه، سیاست‌اند.

روش ابتکاری (Heuristic) : قاعده سرانگشتی بدون ضمانت ریاضی

روشی که «معمولاً خوب کار می‌کند» ولی کسی ثابت نکرده چقدر خوب است. بیشتر روش‌های فراموشی موجود از این نوع‌اند.

تازگی (Recency) : اینکه آخرین بار کی از آیتم استفاده شده

پایه روش LRU. فرض می‌کند چیزی که اخیراً استفاده شده، باز هم استفاده می‌شود.

تکرار (Frequency) : تعداد دفعات استفاده از آیتم

پایه روش LFU.

زوال (Decay) : کم شدن تدریجی امتیاز یک خاطره با گذشت زمان

در منحنی فراموشی، قدرت خاطره به‌صورت نمایی کم می‌شود.

منحنی فراموشی ابینگهاوس (Ebbinghaus forgetting curve) : مدل روان‌شناسی فراموشی انسان

نشان می‌دهد حافظه انسان با زمان به‌صورت نمایی کم می‌شود و با یادآوری تقویت می‌شود. MemoryBank از آن الهام گرفته است. مقاله نشان می‌دهد این روش اطلاعات حیاتی کم‌مصرف را زود فراموش می‌کند.

آیتم حیاتی / نادر-حیاتی (Critical / Rare-critical) : آیتمی با ارزش بالا اما کاربرد کم

مثل حساسیت غذایی، رمز عبور یا ضرب‌الاجل. به‌ندرت پرسیده می‌شود، ولی وقتی لازم است، خیلی مهم است. روش‌های تازگی‌محور این‌ها را اول پاک می‌کنند.

بی‌توجه به ارزش / کور به ارزش (Value-oblivious) : سیاستی که به ارزش آیتم نگاه نمی‌کند

فقط زمان، اندازه و تاریخچه استفاده را می‌بیند. Random، FIFO، LFU، LRU و Ebbinghaus از این نوع‌اند. قضیه ۳ نشان می‌دهد این‌ها می‌توانند به‌شدت شکست بخورند.

آگاه از ارزش (Value-aware) : سیاستی که از تخمین ارزش استفاده می‌کند

ImpDecay، GenAgents، GDS و VRS از این نوع‌اند.

فشرده‌سازی / خلاصه‌سازی (Compression / Summarization) : جایگزین کردن خاطره با خلاصه‌ای کوچک‌تر

راه سوم بین نگه‌داشتن و پاک کردن. خلاصه جای کمتری می‌گیرد و بخشی از ارزش را حفظ می‌کند. در مقاله، نسخه‌های «C+» این کار را انجام می‌دهند.

شاخص ارزش–نرخ–اندازه (Value–Rate–Size index) : امتیازی که VRS برای هر خاطره حساب می‌کند

برابر «نرخ استفاده × ارزش ÷ اندازه». یعنی سود مورد انتظار به ازای هر واحد جا. خاطره با کمترین شاخص اول حذف می‌شود.

برگشت‌ناپذیر قابل‌پیاده‌سازی (Irrevocably implementable) : سیاستی که هیچ‌وقت به آیتم پاک‌شده نیاز پیدا نمی‌کند

اگر یک سیاست ایده‌آل بخواهد آیتمی را که قبلاً پاک کرده دوباره داشته باشد، در دنیای واقعی قابل اجرا نیست. قضیه ۴ ثابت می‌کند DENSITY این مشکل را ندارد.

بهای پیش‌آگاهی (Price of clairvoyance) : فاصله بهترین سیاست آنلاین تا OPT

بخشی از فاصله تا OPT که هیچ الگوریتمی نمی‌تواند جبران کند، چون آینده را نمی‌داند. قضیه ۵ آن را اندازه‌گیری می‌کند.

شکاف اطلاعاتی (Information gap) : $\mathrm{OPT} - \mathrm{DENSITY}^*$

بخش اجتناب‌ناپذیر فاصله، ناشی از ندانستن آینده.

شکاف تخمین (Estimation gap) : $\mathrm{DENSITY}^* - \mathrm{VRS}$

بخشی از فاصله که با تخمین بهتر نرخ و ارزش قابل جبران است.

الگوریتم‌های همراه با پیش‌بینی (Learning-augmented algorithms) : الگوریتم‌هایی که از پیش‌بینی (مثلاً مدل یادگیری ماشین) کمک می‌گیرند

حوزه پژوهشی جدید. پیش‌بینی ممکن است اشتباه باشد؛ پس عملکرد با سه معیار سازگاری، مقاومت و همواری سنجیده می‌شود. امتیاز اهمیت LLM در حافظه ایجنت دقیقاً یک پیش‌بینی است.

سازگاری (Consistency) : عملکرد الگوریتم وقتی پیش‌بینی کاملاً درست است

VRS با پیش‌بینی کامل $(1 - s_{\max}/B)$-سازگار است، یعنی تقریباً بهینه.

مقاومت (Robustness) : تضمین عملکرد حتی وقتی پیش‌بینی کاملاً غلط است

در کش کلاسیک ممکن است، اما مقاله ثابت می‌کند در حافظه ایجنت هیچ سیاستی نمی‌تواند مقاوم باشد.

همواری (Smoothness) : کم شدن تدریجی عملکرد با افزایش خطای پیش‌بینی

یعنی خطای کوچک در پیش‌بینی، فقط افت کوچکی در عملکرد ایجاد می‌کند. VRS هموار است.

نرخ–اعوجاج (Rate–Distortion) : نظریه‌ای درباره مصالحه بین حجم داده و میزان اتلاف اطلاعات

از نظریه اطلاعات می‌آید. یک کار مرتبط، فشرده‌سازی حافظه را با این دیدگاه بررسی کرده و فشرده‌سازی در AMEP به آن مربوط است.

---

۳. الگوریتم‌ها و سیاست‌های حذف

Belady (قانون دورترین در آینده) : آیتمی را پاک کن که دیرتر از همه دوباره لازم می‌شود

الگوریتم بهینه کلاسیک برای صفحه‌بندی (۱۹۶۶). باید آینده را بداند. گزاره ۱ مقاله نشان می‌دهد در حذف برگشت‌ناپذیر می‌تواند خیلی بد باشد.

Random : حذف یک آیتم تصادفی

ساده‌ترین روش و خط مبنای پایین. هر روشی باید از آن بهتر باشد.

FIFO (First In, First Out) : اولین ورودی، اولین خروجی

قدیمی‌ترین آیتم را حذف می‌کند، بدون توجه به استفاده یا ارزش. مثل صف.

LRU (Least Recently Used) : حذف آیتمی که مدت بیشتری استفاده نشده

رایج‌ترین روش کش در دنیا. برای کش کامپیوتر خوب است، ولی اطلاعات مهمِ کم‌مصرف را اول پاک می‌کند.

LFU (Least Frequently Used) : حذف آیتمی که کمتر از همه استفاده شده

تعداد استفاده‌ها را می‌شمارد. ضعفش این است که آیتم‌های تازه هنوز استفاده‌ای ندارند و زود حذف می‌شوند.

GreedyDual : الگوریتم کش وزن‌دار

نسخه‌ای از کش که هزینه متفاوت هر آیتم را در نظر می‌گیرد.

GreedyDual-Size (GDS) : GreedyDual با در نظر گرفتن اندازه

هر آیتم امتیاز $L + \hat{v}_i/s_i$ می‌گیرد؛ L با هر حذف بالا می‌رود و این باعث می‌شود آیتم‌های قدیمی کم‌کم کم‌امتیاز شوند. در مقاله قوی‌ترین رقیب VRS بود.

Ebbinghaus (در جدول‌ها) : سیاست مبتنی بر منحنی فراموشی

امتیاز ماندگاری $e^{-\Delta t/S}$ دارد که S با هر یادآوری بزرگ‌تر می‌شود. از MemoryBank الهام گرفته شده است.

GenAgents : سیاست الهام‌گرفته از Generative Agents

امتیاز = تازگی + اهمیت. چون این دو جمع می‌شوند، تحت فشار ممکن است تازگی بر اهمیت غلبه کند.

ImpDecay : زوال وزن‌دار با اهمیت

منحنی فراموشی که در تخمین ارزش ضرب می‌شود. از FadeMem الهام گرفته شده، اما بازپیاده‌سازی دقیق آن نیست.

VRS (Value–Rate–Size) : سیاست پیشنهادی مقاله

آیتمی با کمترین $\hat{\lambda}_i \hat{v}_i / s_i$ را حذف می‌کند. نرخ استفاده را از تاریخچه یاد می‌گیرد، ارزش را از LLM می‌گیرد و بر اندازه تقسیم می‌کند.

VRS+C (و به‌طور کلی پسوند +C) : نسخه همراه با فشرده‌سازی

بار اولی که آیتمی برای حذف انتخاب می‌شود، به‌جای پاک شدن خلاصه می‌شود؛ بار دوم پاک می‌شود. GDS+C، LRU+C و GenAgents+C هم به همین شکل‌اند.

VRS-noRate / VRS-noValue / VRS-noSize : نسخه‌های مطالعه حذفی VRS

هر کدام یکی از سه جزء شاخص را برمی‌دارد تا معلوم شود هر جزء چقدر مهم است. نتیجه: هر سه لازم‌اند و «ارزش» از همه مهم‌تر است.

DENSITY : سیاست شاخص‌محور نظری

پیشوندی از آیتم‌ها را نگه می‌دارد که به ترتیب نزولی ϕ_i مرتب شده و در ظرفیت جا می‌شود. نسخه ایده‌آل VRS است که نرخ و ارزش واقعی را می‌داند.

DENSITY* : DENSITY با اطلاعات واقعی (مرجع ممتاز)

نرخ و ارزش واقعی هر آیتم را دارد، که در دنیای واقعی ممکن نیست. فقط برای اندازه‌گیری شکاف اطلاعاتی و شکاف تخمین استفاده می‌شود.

خط مبنا (Baseline) : روش‌های موجودی که روش جدید با آن‌ها مقایسه می‌شود

در مقاله ۸ خط مبنا وجود دارد: GenAgents، Ebbinghaus، GDS، LFU، LRU، FIFO، Random و ImpDecay.

---

۴. نظریه الگوریتم و پیچیدگی

تحلیل رقابتی (Competitive analysis) : مقایسه الگوریتم آنلاین با بهترین الگوریتم آفلاین در بدترین حالت

روش استاندارد سنجش الگوریتم‌های آنلاین، معرفی‌شده توسط Sleator و Tarjan.

نسبت رقابتی (Competitive ratio) / c-رقابتی : حداکثر اختلاف ضریبی با بهینه

الگوریتم c-رقابتی همیشه حداقل $1/c$ (یا حداکثر c برابر) بهینه عمل می‌کند. «نسبت رقابتی کراندار ندارد» یعنی هیچ عدد ثابتی برای این تضمین وجود ندارد.

k-رقابتی : تضمین LRU در صفحه‌بندی

k تعداد صفحه‌های جاشونده در کش است. یعنی LRU در بدترین حالت حداکثر k برابر بدتر از بهینه است.

بدترین حالت (Worst case) : بدترین ورودی ممکن برای الگوریتم

تضمین بدترین حالت یعنی «حتی در بدترین شرایط، حداقل این‌قدر خوب».

دشمن / دنباله خصمانه (Adversary) : ورودی‌ای که عمداً برای شکست الگوریتم ساخته می‌شود

در اثبات قضیه ۲، دشمن همیشه خاطره‌ای را درخواست می‌کند که پاک شده است.

قطعی / تصادفی (Deterministic / Randomized) : الگوریتم بدون شانس / با استفاده از شانس

الگوریتم تصادفی گاهی می‌تواند دشمن را غافلگیر کند. قضیه ۲ نشان می‌دهد در AMEP این هم کمکی نمی‌کند.

اصل Yao (Yao's principle) : ابزار اثبات کران پایین برای الگوریتم‌های تصادفی

به‌جای بررسی همه الگوریتم‌های تصادفی، کافی است یک توزیع ورودی پیدا کنیم که هر الگوریتم قطعی روی آن بد عمل کند. در اثبات قضیه ۲ استفاده شده است.

کران پایین / کران بالا (Lower / Upper bound) : حداقل / حداکثر مقدار ممکن

«کران پایین» برای یک مسئله یعنی هیچ الگوریتمی بهتر از آن نمی‌تواند باشد.

NP-سخت (NP-hard) : مسئله‌ای که احتمالاً هیچ راه‌حل سریع دقیقی ندارد

اگر مسئله‌ای NP-سخت باشد، برای ورودی‌های بزرگ نمی‌توان انتظار جواب دقیق در زمان معقول داشت. AMEP آفلاین در حالت کلی NP-سخت است.

کاهش (Reduction) : نشان دادن اینکه حل یک مسئله، مسئله دیگری را هم حل می‌کند

برای اثبات NP-سختی، مسئله کوله‌پشتی را به AMEP تبدیل کردیم.

زمان چندجمله‌ای / چندجمله‌ای قوی (Polynomial / Strongly polynomial time) : قابل حل در زمان معقول

یعنی زمان اجرا با اندازه ورودی به‌صورت چندجمله‌ای رشد می‌کند، نه نمایی. «قوی» یعنی به بزرگی اعداد ورودی هم بستگی ندارد.

کوله‌پشتی (Knapsack) : انتخاب اشیا با بیشترین ارزش که در ظرفیت محدود جا شوند

مسئله کلاسیک بهینه‌سازی. AMEP شباهت زیادی به آن دارد.

کوله‌پشتی ۰/۱ : هر شیء یا کامل برداشته می‌شود یا اصلاً

نسخه NP-سخت کوله‌پشتی.

کوله‌پشتی کسری (Fractional knapsack) : مجاز به برداشتن بخشی از یک شیء

با روش حریصانه (مرتب‌سازی بر اساس ارزش به ازای وزن) دقیق حل می‌شود. پایه اثبات قضیه ۴ است.

کوله‌پشتی آنلاین تصادفی (Stochastic online knapsack) : کوله‌پشتی با اشیایی که یکی‌یکی و تصادفی می‌رسند

پذیرش هر شیء باید همان لحظه و برگشت‌ناپذیر تصمیم گرفته شود.

کوله‌پشتی آنلاین با امکان حذف (Removable online knapsack) : کوله‌پشتی آنلاین که می‌توان اشیای قبلی را دور انداخت

نزدیک‌ترین مسئله کلاسیک به AMEP. فرقش این است که آنجا فقط محتوای نهایی کوله مهم است، ولی در AMEP ارزش در طول زمان جمع می‌شود.

حریصانه (Greedy) : انتخاب بهترین گزینه در هر قدم بدون نگاه به آینده

روش حل کوله‌پشتی کسری و پایه DENSITY.

پیشوند (Prefix) : چند عضو اول یک فهرست مرتب

DENSITY طولانی‌ترین پیشوند فهرست مرتب‌شده بر اساس ϕ را که در ظرفیت جا شود نگه می‌دارد.

لم یکنوایی (Monotonicity lemma) : اضافه شدن آیتم جدید، آیتم‌های قبلاً حذف‌شده را برنمی‌گرداند

قلب اثبات اینکه DENSITY برگشت‌ناپذیر قابل‌پیاده‌سازی است.

جریان کمینه‌هزینه (Min-cost flow) : ارسال جریان در یک شبکه با کمترین هزینه

مسئله کلاسیک گراف که سریع حل می‌شود. قضیه ۱(ب) نشان می‌دهد AMEP با اندازه‌های یکسان به آن تبدیل می‌شود.

کاملاً تک‌پیمانه‌ای (Totally unimodular) : ماتریسی که دترمینان هر زیرماتریس مربعی‌اش ۰، ۱ یا ۱- است

نتیجه مهمش این است که برنامه‌ریزی خطی روی آن همیشه جواب صحیح می‌دهد. برای همین جریان کمینه‌هزینه جواب صحیح دارد.

ILP (Integer Linear Programming) : برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح

بهینه‌سازی یک تابع خطی با قیدهای خطی، وقتی متغیرها باید عدد صحیح (اینجا ۰ یا ۱) باشند. اوراکل مقاله با ILP جواب بهینه دقیق را پیدا می‌کند.

LP (Linear Programming) : برنامه‌ریزی خطی

مانند ILP ولی متغیرها می‌توانند کسری باشند. سریع‌تر حل می‌شود.

آرام‌سازی (LP relaxation) LP : حذف شرط عدد صحیح از ILP

جوابش یک کران بالا برای ILP است. برای نمونه‌های خیلی بزرگ استفاده می‌شود.

MIP (Mixed Integer Programming) / شکاف (MIP gap) MIP : برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط / فاصله نسبی جواب پیداشده تا کران بهینه

وقتی حل‌کننده با محدودیت زمانی متوقف می‌شود، شکاف MIP می‌گوید جواب چقدر ممکن است از بهینه دور باشد. در مقاله حداکثر ۰٫۶۵ درصد بود.

اوراکل (Oracle) : برنامه‌ای که جواب بهینه دقیق (OPT) را حساب می‌کند

در مقاله، حل‌کننده ILP که آینده را می‌داند و بهترین زمان‌بندی ممکن را پیدا می‌کند.

شمارش کامل (Brute force / Exhaustive enumeration) : امتحان کردن همه حالت‌ها

برای نمونه‌های کوچک، همه زمان‌بندی‌ها امتحان شد تا درستی اوراکل ILP تأیید شود.

صف اولویت / هیپ (Priority queue / Heap) : ساختمان داده برای پیدا کردن سریع کوچک‌ترین عضو

با آن، پیدا کردن آیتمی با کمترین شاخص در زمان $O(\log |M|)$ انجام می‌شود.

نمادهای مرتبه رشد : $O(\cdot)$، $\Omega(\cdot)$، $\Theta(\cdot)$، $o(1)$، $\omega(\cdot)$

O: حداکثر از این مرتبه؛ Ω: حداقل از این مرتبه؛ Θ: دقیقاً از این مرتبه؛ $o(1)$: مقداری که به صفر میل می‌کند؛ $\omega(\log n)$: سریع‌تر از $\log n$ رشد می‌کند.

---

۵. احتمال و آمار

امید ریاضی $\mathbb{E}[\cdot]$: میانگین مورد انتظار یک کمیت تصادفی

مثلاً $\mathbb{E}[U]$ یعنی مطلوبیت متوسط اگر آزمایش بی‌نهایت بار تکرار شود.

تابع نشانگر $\mathbf{1}[\cdot]$: اگر شرط درست باشد ۱، وگرنه ۰

$\mathbf{1}[i \in M_t]$ یعنی «آیا آیتم i در زمان t در حافظه است؟».

احتمال $\Pr[\cdot]$: احتمال رخ دادن یک پیشامد

در اثبات‌ها، مثلاً $\Pr[j^* \in M_n] \le B/n$.

مدل تصادفی / توزیعی (Stochastic model) : فرض اینکه درخواست‌ها از یک توزیع احتمال می‌آیند

در مقابل بدترین حالت. قضیه‌های ۳ تا ۵ در مدل تصادفی‌اند.

توزیع دوجمله‌ای $\mathrm{Bin}(H,p)$: تعداد موفقیت‌ها در H آزمایش مستقل با احتمال p

N_i، یعنی تعداد درخواست‌های آیتم i، از این توزیع است.

توزیع لگ‌نرمال (Log-normal) : توزیعی که لگاریتمش نرمال است

برای اندازه و ارزش آیتم‌ها استفاده شده، چون همیشه مثبت است و چند مقدار خیلی بزرگ دارد.

توزیع نرمال $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$: توزیع زنگوله‌ای

برای مدل کردن نویز تخمین ارزش استفاده شده است.

توزیع Pareto (دم‌سنگین) : توزیعی که چند مقدار بسیار بزرگ دارد

برای محبوبیت آیتم‌ها: چند خاطره خیلی پرکاربردند و بیشتر کم‌کاربرد. «شکل» کوچک‌تر یعنی دم سنگین‌تر.

توزیع Dirichlet : توزیع روی مجموعه‌ای از احتمال‌ها که جمعشان ۱ است

برای تولید محبوبیت تصادفی موضوع‌ها در بار کاری رانش استفاده شده است.

زیرگاما (Sub-gamma) : متغیر تصادفی که دمش مثل توزیع گاما سریع کم می‌شود

ابزار فنی در اثبات قضیه ۵ برای کران‌دار کردن بیشینه چند متغیر تصادفی.

نامساوی Bernstein : کران احتمال انحراف مجموع متغیرهای مستقل از میانگینش

نشان می‌دهد تعداد درخواست‌ها زیاد از مقدار مورد انتظارش دور نمی‌شود.

نامساوی بیشینه (Maximal inequality) : کران امید ریاضی بزرگ‌ترین عضو چند متغیر تصادفی

در قضیه ۵: $\mathbb{E}[\max_i X_i] \le \sqrt{2Hp\ln(n+1)} + \frac{1}{3}\ln(n+1)$.

توپ‌ها در سطل‌ها (Balls into bins) / بیشینه بار : پرتاب تصادفی توپ‌ها در سطل‌ها

اگر n توپ را تصادفی در n سطل بیندازیم، پرترین سطل حدود $\ln n / \ln\ln n$ توپ دارد. پایه کران پایین قضیه ۵.

مونت‌کارلو (Monte Carlo) : تخمین یک کمیت با تکرار زیاد شبیه‌سازی تصادفی

شکل ۵ با ۴٬۰۰۰ تکرار مونت‌کارلو ساخته شده است.

بیز تجربی (Empirical Bayes) : تخمینی که پیش‌فرضش را از خود داده‌ها می‌گیرد

VRS نرخ آیتم جدید را به سمت میانگین کل آیتم‌ها می‌کشد تا با داده کم، تخمین افراطی ندهد.

پیشین گاما (Gamma prior) : باور اولیه درباره نرخ، با توزیع گاما

پایه ریاضی فرمول تخمین نرخ در VRS.

میانگین ± انحراف معیار (Mean ± Std) : مقدار متوسط و میزان پراکندگی

مثلاً «۷۸٫۰ ± ۲٫۴» یعنی میانگین ۷۸ و پراکندگی حدود ۲٫۴ بین تکرارها.

بازه اطمینان ۹۵٪ (95% CI) : محدوده‌ای که مقدار واقعی با اطمینان ۹۵٪ در آن است

در نمودارها به شکل میله خطا یا نوار سایه‌دار. در کد برابر $\pm 1.96 \cdot \text{std}/\sqrt{n}$ است.

آزمون رتبه‌علامت‌دار Wilcoxon جفتی (Paired Wilcoxon signed-rank test) : آزمون آماری برای مقایسه دو روش روی نمونه‌های یکسان

بررسی می‌کند اختلاف دو روش واقعی است یا شانسی. «جفتی» یعنی هر دو روش روی دقیقاً همان داده‌ها اجرا شده‌اند. به نرمال بودن داده نیاز ندارد.

p-value (عدد p) : احتمال دیدن چنین اختلافی اگر در واقع هیچ تفاوتی نباشد

کمتر از ۰٫۰۵ یعنی تفاوت معنادار است. عددی مثل 10^{-40} یعنی تقریباً قطعاً تفاوت واقعی است. در جدول‌ها به شکل `1e-40` نوشته شده است.

درصد برد (Win rate) : در چند درصد نمونه‌ها روش A از B بهتر بود

مکمل p-value برای فهم ساده‌تر.

واحد درصد (Percentage point) : اختلاف مستقیم دو درصد

اگر روشی از ۳۰٪ به ۴۵٪ برسد، ۱۵ «واحد» بهتر شده است، نه ۱۵ درصد.

AUC (Area Under the ROC Curve) : سطح زیر منحنی ROC؛ معیار قدرت جداسازی

احتمال اینکه یک نمونه مثبت تصادفی، امتیاز بالاتری از یک نمونه منفی تصادفی بگیرد. ۰٫۵ یعنی حدس تصادفی و ۱ یعنی جداسازی کامل. نمره LLM با AUC برابر ۰٫۸۲۵ نوبت‌هایی را که بعداً لازم شدند جدا کرد.

کالیبراسیون (Calibration) : اینکه امتیاز بالاتر واقعاً به معنی احتمال بالاتر باشد

کالیبراسیون یکنوا یعنی هرچه نمره LLM بالاتر بود، درصد نوبت‌هایی که بعداً لازم شدند هم بیشتر بود (از ۳٫۴٪ برای نمره ۱ تا ۷۰٫۱٪ برای نمره ۱۰).

---

۶. نمادها و فرمول‌ها

گام‌های زمانی : $t = 1, \ldots, T$

زمان گسسته است و در هر گام یک رویداد رخ می‌دهد. T تعداد کل گام‌هاست (در آزمایش‌ها ۳,۰۰۰).

شماره آیتم‌ها : i، j

j_t آیتمی است که در زمان t وارد می‌شود.

زمان ورود آیتم i : a_i

اندازه آیتم i (توکن) : s_i

اندازه بزرگ‌ترین آیتم : $s_{\max}$

در ضمانت‌ها ظاهر می‌شود؛ هرچه نسبت به B کوچک‌تر باشد، ضمانت بهتر است.

ارزش واقعی / تخمین ارزش آیتم i : v_i / $\hat{v}_i$

علامت کلاه ($\hat{}$) در سراسر مقاله یعنی «تخمین».

ظرفیت حافظه (بودجه) : B

همه آیتم‌هایی که تا زمان t وارد شده‌اند : A_t

آیتم‌هایی که در زمان t در حافظه‌اند : M_t

M_t^{π} یعنی حافظه سیاست π.

قید ظرفیت : $\sum_{i \in M_t} s_i \le B$

مجموع اندازه آیتم‌های داخل حافظه نباید از ظرفیت بیشتر شود.

قید برگشت‌ناپذیری : $M_t \subseteq M_{t-1} \cup \{j_t\}$

حافظه الان فقط می‌تواند شامل آیتم‌های قبلی و آیتم تازه‌وارد باشد؛ آیتمی که قبلاً پاک شده، نمی‌تواند برگردد. نماد $\subseteq$ یعنی «زیرمجموعه» و $\cup$ یعنی «اجتماع».

رویداد زمان t و «درخواست آیتم i» : e_t و $\mathrm{req}(i)$

یک سیاست (در فرمول‌ها) : π

در اثبات قضیه ۴، π هر سیاست دلخواهی است که آینده را نمی‌داند.

$U(\pi) = \sum_{t:\, e_t = \text{req}(i)} v_i \cdot \mathbf{1}[i \in M_t^\pi]$: مطلوبیت سیاست π

روی همه لحظه‌هایی که درخواستی آمده جمع بزن: اگر آیتم درخواستی در حافظه بود، ارزشش را اضافه کن.

$U(\pi)/U(\text{OPT})$: نسبت مطلوبیت

درصدی از بهترین ممکن که سیاست به دست آورده است.

$w_i(t)$: محبوبیت آیتم i در زمان t

هرچه بزرگ‌تر باشد، احتمال درخواست آن آیتم بیشتر است.

$w_i(t) / \sum_{j \in A_t} w_j(t)$: احتمال درخواست آیتم i در یک گام درخواست

محبوبیت آیتم تقسیم بر مجموع محبوبیت همه آیتم‌ها. پایه مدل IRM است.

λ_i : نرخ (محبوبیت پایه) آیتم i

$\hat{\lambda}_i$ تخمین آن است که VRS از تاریخچه استفاده یاد می‌گیرد.

$w_i(t) = \lambda_i \exp(-(t - a_i)/\tau)$: محبوبیت در بار کاری محلیت زمانی

محبوبیت با گذشت زمان از ورود آیتم به‌صورت نمایی کم می‌شود. τ مقیاس زمانی این کاهش است (۱۵۰ گام).

$\phi_i = \dfrac{w_i\, v_i}{s_i}$: شاخص ارزش–نرخ–اندازه

سود مورد انتظار به ازای هر واحد حافظه در هر درخواست. مهم‌ترین فرمول مقاله.

$\hat{\phi}_i = \hat{\lambda}_i \hat{v}_i / s_i$: شاخص تخمینی که VRS استفاده می‌کند

$(1 - s_{\max}/B)$: ضریب ضمانت قضیه ۴

اگر بزرگ‌ترین خاطره ۴۰۰ توکن و حافظه ۲۰٬۰۰۰ توکن باشد، این ضریب ۰٫۹۸ است؛ یعنی DENSITY حداقل ۹۸٪ بهترین سیاست آنلاین را می‌گیرد.

δ (در نتیجه ۱) : حداکثر خطای نسبی پیش‌بینی

$\hat{\phi}_i / \phi_i \in [1 - \delta, 1 + \delta]$ یعنی پیش‌بینی حداکثر δ درصد اشتباه است.

$\dfrac{1 - \delta}{1 + \delta}$: جریمه خطای پیش‌بینی

با $\delta = 0$ برابر ۱ است (بدون جریمه) و با بزرگ شدن خطا کم می‌شود.

B/n : کسری که سیاست کور به ارزش در بدترین حالت می‌گیرد

اگر از n آیتم مشابه فقط B تا جا شوند، احتمال نگه‌داشتن آیتم طلایی حداکثر B/n است.

$1/L$: کسری که Belady در مثال نقض می‌گیرد

L تعداد دفعاتی است که آیتم پاک‌شده بعداً لازم می‌شود.

$O(\log k)$: ضمانت بهترین الگوریتم تصادفی کش وزن‌دار

$\Theta(\log n / \log\log n)$: رشد بهای پیش‌آگاهی وقتی هر آیتم حدود یک بار لازم می‌شود

H، n، p_i، p (قضیه ۵) : تعداد درخواست‌ها، تعداد آیتم‌ها، احتمال درخواست آیتم i، بیشترین احتمال

$D = H \sum_{i \in \text{top-}B} p_i$: مطلوبیت مورد انتظار DENSITY در قضیه ۵

مجموع احتمال B آیتم پرطرفدارتر ضرب در تعداد درخواست‌ها.

$1 + \frac{B}{D}\left(\sqrt{2Hp\ln(n+1)} + \frac{1}{3}\ln(n+1)\right)$: کران بالای بهای پیش‌آگاهی

هرچه درخواست‌ها (H) بیشتر شوند، این عبارت به ۱ نزدیک‌تر می‌شود.

$1 + \sqrt{2n\ln(n+1)/H} + n\ln(n+1)/(3H)$: همان کران برای محبوبیت یکنواخت

$N_i \sim \text{Bin}(H, p_i)$، $\mu_i = Hp_i$، $X_i = N_i - \mu_i$: تعداد درخواست آیتم، میانگینش و انحرافش از میانگین

$\text{FK}(A)$: مقدار بهینه کوله‌پشتی کسری روی مجموعه A

کران بالای پاداش هر سیاست در هر گام، در اثبات قضیه ۴.

$W(A_t) = \sum_{i \in A_t} w_i$: مجموع محبوبیت همه آیتم‌ها

$P(A)$: پیشوند انتخاب‌شده DENSITY از مجموعه A

c و r (در اثبات قضیه ۴) : نخستین آیتمی که جا نشد، و ظرفیت باقی‌مانده

$\mathcal{F}_{t-1}$: تاریخچه همه رویدادها تا قبل از گام t

سیاستی که آینده را نمی‌داند، فقط بر اساس همین تصمیم می‌گیرد.

$r_{i,1} < \cdots < r_{i,K_i}$: زمان‌های درخواست آیتم i

K_i تعداد کل درخواست‌های آن است.

$y_{i,k} \in \{0,1\}$: متغیر تصمیم ILP

۱ یعنی آیتم i در درخواست k-امش هنوز در حافظه است.

$y_{i,k} \le y_{i,k-1}$: قید برگشت‌ناپذیری در ILP

اگر آیتم در درخواست قبلی نبود، الان هم نمی‌تواند باشد.

$\nu_i(t)$: شماره نخستین درخواست آیتم i بعد از زمان t

$\mathcal{A}$: مجموعه زمان‌های ورود

قید ظرفیت فقط در این زمان‌ها لازم است، چون حافظه فقط با ورود آیتم پرتر می‌شود.

$\max \sum v_i y_{i,k}$ و «s.t.» : تابع هدف ILP و «به شرطِ» (subject to)

s.t. در بهینه‌سازی یعنی «با رعایت این قیدها».

$u_0, \dots, u_T$ و $c_{i,k}$ (اثبات قضیه ۱) : گره‌های شبکه جریان

uها خط زمان‌اند و $c_{i,k}$ها زنجیره درخواست‌های هر آیتم.

j^* و V (اثبات‌ها) : آیتم طلایی انتخاب‌شده تصادفی و ارزش بزرگ آن

ρ و γ : نسبت اندازه خلاصه و نسبت ارزش حفظ‌شده در فشرده‌سازی

$\rho = 0.25$ یعنی خلاصه یک‌چهارم اندازه اصلی است؛ $\gamma = 0.6$ یعنی ۶۰٪ ارزش حفظ می‌شود.

γ/ρ : افزایش چگالی با فشرده‌سازی

هرچه بزرگ‌تر باشد، فشرده‌سازی سودمندتر است.

$\hat{\lambda}_i(t) = \dfrac{c_i(t) + m(t)\, b_0}{E_i(t) + b_0}$: فرمول تخمین نرخ در VRS

c_i: تعداد استفاده (با وزن کمتر برای استفاده‌های قدیمی)؛ E_i: مدت حضور آیتم؛ $m(t)$: میانگین نرخ همه آیتم‌ها؛ b_0: قدرت پیش‌فرض. آیتم تازه ابتدا نرخی نزدیک میانگین می‌گیرد.

b_0 : قدرت پیشین (بر حسب گام)

هرچه بزرگ‌تر باشد، تخمین نرخ دیرتر از میانگین جدا می‌شود. مقدار انتخاب‌شده: ۵۰.

h و $2^{-(t-t_i)/h}$: نیمه‌عمر و ضریب کم‌وزن کردن استفاده‌های قدیمی

بعد از h گام، وزن یک استفاده نصف می‌شود. مقدار انتخاب‌شده: ۱۰۰. $h = \infty$ یعنی همه استفاده‌ها هم‌وزن‌اند.

$e^{-\Delta t/S}$ و $S = S_0(1+n)$: امتیاز ماندگاری Ebbinghaus

Δt زمان از آخرین استفاده، n تعداد یادآوری‌ها و S_0 قدرت پایه است.

$\delta^{\Delta t}$ (در GenAgents) : جمله تازگی

δ اینجا ضریب زوال است (۰٫۹۹)، نه خطای پیش‌بینی نتیجه ۱.

$\hat{v}_i = e^{(\text{score}-5.5)/1.5}$: تبدیل نمره ۱ تا ۱۰ LLM به تخمین ارزش

نمره ۱ به حدود ۰٫۰۵ و نمره ۱۰ به حدود ۲۰ تبدیل می‌شود.

$\hat{v}_i = v_i \cdot e^{\epsilon_i}$، $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$: مدل نویز تخمین ارزش در داده مصنوعی

$\sigma = 0.5$ پیش‌فرض است. $\sigma = 2$ یعنی حدس معمولاً تا حدود ۷ برابر (e^2) اشتباه است.

$\ln$ و $\log$: لگاریتم طبیعی و لگاریتم

□ : پایان اثبات

$\forall$، $\in$، $\leq$، $\geq$: «برای همه»، «عضو»، «کوچک‌تر یا مساوی»، «بزرگ‌تر یا مساوی»

argmin : عضوی که کمترین مقدار را دارد

در الگوریتم VRS: آیتمی که کمترین شاخص را دارد حذف می‌شود.

۷. قضیه‌ها، گزاره‌ها و تعریف‌های مقاله

تعریف ۱ (AMEP) : تعریف ریاضی مسئله اصلی

انتخاب حافظه در هر لحظه با رعایت قید ظرفیت و برگشت‌ناپذیری، برای بیشینه کردن مطلوبیت.

تعریف ۲ (بی‌توجه به ارزش) : تعریف دقیق سیاست‌هایی که ارزش را نمی‌بینند

گزاره ۱ (شکست Belady) : Belady تحت برگشت‌ناپذیری می‌تواند فقط $1/L$ بهینه را بگیرد

درس: مهم «کی» لازم شدن نیست، «چقدر ارزش آینده» است.

قضیه ۱ (پیچیدگی) : AMEP آفلاین در حالت کلی NP-سخت و با اندازه‌های یکسان سریع‌حل است

قضیه ۲ (عدم امکان) : هیچ سیاست آنلاینی، حتی تصادفی، تضمین رقابتی ندارد

پس تحلیل بدترین حالت برای حافظه ایجنت کافی نیست.

قضیه ۳ (شکست کورها) : سیاست‌های بی‌توجه به ارزش حتی در مدل تصادفی ملایم به B/n تنزل می‌یابند

قضیه ۴ (ضمانت DENSITY) : در مدل IRM ایستا، DENSITY حداقل $(1 - s_{\max}/B)$ بهترین سیاست آنلاین را می‌گیرد و برگشت‌ناپذیری برایش هزینه ندارد

نتیجه ۱ (ضمانت همراه با پیش‌بینی) : با پیش‌بینی نادرست، ضمانت در $\frac{1-\delta}{1+\delta}$ ضرب می‌شود

قضیه ۵ (بهای پیش‌آگاهی) : کران بالا و پایین برای فاصله بهترین سیاست آنلاین تا OPT

لم (Lemma) / نتیجه (Corollary) / گزاره (Proposition) : انواع حکم ریاضی

لم: حکم کمکی برای اثبات قضیه؛ نتیجه: حکمی که مستقیم از یک قضیه به دست می‌آید؛ گزاره: حکم کوچک‌تر از قضیه.

شهود (Intuition) : توضیح غیررسمی اینکه چرا یک قضیه درست است

بعد از هر قضیه در مقاله آمده است.

---

۸. طراحی آزمایش و داده

بار کاری (Workload) : الگوی ورود و درخواست خاطره‌ها در یک آزمایش

مقاله پنج بار کاری مصنوعی و یک بار کاری واقعی (LoCoMo) دارد.

رد / ردپا (Trace) : دنباله کامل رویدادهای یک آزمایش

فهرست «آیتم X وارد شد، آیتم Y لازم شد، ...».

رویداد (Event) : ورود یک آیتم یا درخواست یک آیتم

IRM (Independent Re-access Model) : مدل دسترسی مجدد مستقل

هر درخواست، مستقل از قبلی‌ها، یک آیتم را با احتمال متناسب با محبوبیتش انتخاب می‌کند. پایه همه بارهای کاری مصنوعی.

ایستا (Stationary) : محبوبیت آیتم‌ها با زمان تغییر نمی‌کند

محلیت زمانی (Temporal locality) : آیتم‌های تازه پرکاربردترند

در این بار کاری روش‌های تازگی‌محور مثل LRU خوب کار می‌کنند.

رانش (Drift) : محبوبیت موضوع‌ها در طول زمان عوض می‌شود

شبیه تغییر علایق کاربر. «رژیم» یعنی دوره‌ای که محبوبیت ثابت است.

دستیار ترکیبی (Mixed assistant) : ترکیب آیتم‌های گذرا (۷۰٪)، پایدار (۲۵٪) و حیاتی (۵٪)

نزدیک‌ترین سناریو به یک دستیار واقعی.

گذرا / پایدار (Ephemeral / Persistent) : خاطره کوتاه‌عمر / خاطره‌ای که همیشه مهم می‌ماند

LoCoMo : بنچمارک مکالمات بسیار بلندمدت

۱۰ مکالمه طولانی بین دو نفر با پرسش‌هایی که مشخص است جوابشان در کدام نوبت‌هاست. داده واقعی مقاله است.

نوبت گفتگو (Dialogue turn) : یک پیام از یک طرف گفتگو

هر نوبت در آزمایش واقعی یک آیتم حافظه است.

جلسه (Session) : یک بخش از مکالمه در یک تاریخ مشخص

هر مکالمه LoCoMo بین ۱۹ تا ۳۲ جلسه دارد.

شواهد (Evidence) : نوبت‌هایی که جواب یک پرسش در آن‌هاست

هر پرسش برای هر نوبت شاهدش یک درخواست تولید می‌کند.

پروتکل درهم‌تنیده / پایانی (Interleaved / End) : پرسش‌ها وسط گفتگو / همه در پایان

پایانی همان روش اصلی LoCoMo است؛ درهم‌تنیده را مقاله ساخته تا نیاز به بازیابی در طول گفتگو هم بررسی شود.

دسته خصمانه (Adversarial category) LoCoMo : پرسش‌هایی که جواب ندارند

طبق رویه معمول کنار گذاشته شده‌اند.

یادآوری شواهد (Evidence recall) : درصد درخواست‌های شواهد که پاسخ داده شدند

یادآوری واقعیت‌های حیاتی (Critical-fact recall) : درصد درخواست‌های آیتم‌های حیاتی که پاسخ داده شدند

نرخ برخورد (Hit rate) : درصد درخواست‌هایی که آیتمشان در حافظه بود، بدون توجه به ارزش

مقاله نشان می‌دهد این معیار گمراه‌کننده است: LRU نرخ برخورد بالاتری از VRS دارد، ولی مطلوبیتش ۱۹ واحد کمتر است.

دما ۰ (Temperature 0) : تنظیم مدل زبانی برای کمترین تصادفی بودن

پاسخ‌ها تکرارپذیرتر می‌شوند.

بدون آموزش (Zero-shot) : استفاده از مدل بدون آموزش اضافه برای این کار خاص

نمره‌های Gemini بدون هیچ آموزش اضافه به دست آمدند.

بذر تصادفی (Random seed) : عددی که دنباله تصادفی را ثابت می‌کند

با همان بذر، همان داده تولید می‌شود و آزمایش تکرارپذیر است. ۱۰ بذر آزمون (۰ تا ۹) و ۵ بذر اعتبارسنجی (۱۰۰۰ تا ۱۰۰۴).

اعتبارسنجی / آزمون (Validation / Test) : داده برای تنظیم پارامترها / داده برای گزارش نتیجه نهایی

جدا بودن این دو جلوی «تقلب ناخواسته» در تنظیم پارامترها را می‌گیرد.

ابرپارامتر (Hyper-parameter) : تنظیمی که باید قبل از اجرا انتخاب شود

مثل b_0 و h در VRS یا ضریب زوال در GenAgents.

جستجوی شبکه‌ای (Grid search) : امتحان همه ترکیب‌های چند مقدار برای ابرپارامترها

مطالعه حذفی (Ablation study) : برداشتن یک جزء برای سنجش اهمیتش

تحلیل حساسیت (Sensitivity analysis) : تغییر تنظیمات برای بررسی پایداری نتایج

RQ (Research Question) : پرسش پژوهشی

آزمایش‌ها حول شش پرسش (RQ1 تا RQ6) سازمان یافته‌اند.

بودجه (در جدول‌ها: B = 10%) : ظرفیت حافظه به‌صورت درصدی از کل حجم داده

تکرارپذیری (Reproducibility) : امکان تکرار دقیق نتایج توسط دیگران

همه کد، بذرها و نتایج خام منتشر شده‌اند.

نام ستون‌های جدول‌های پیوست : `ov_value_noise` ، `ov_n_phases` ، `cap_frac`

`ov_` یعنی پارامتری که نسبت به پیش‌فرض تغییر کرده (override). `value_noise`: نویز تخمین ارزش (σ). `n_phases`: تعداد رژیم‌های رانش. `cap_frac`: بودجه به‌صورت کسری از کل داده.

`value_sigma` ، `rate_shape` ، `size_sigma` ، `critical_value_mult` (تحلیل حساسیت) : پارامترهای توزیع داده

پراکندگی ارزش، شکل توزیع Pareto محبوبیت، پراکندگی اندازه و ضریب ارزش آیتم‌های حیاتی.

`irm` ، `mixed` ، `rare_critical` (در جدول‌های پیوست) : نام کوتاه بارهای کاری در کد

به ترتیب ایستا، دستیار ترکیبی و نادر-حیاتی.

---

۹. سامانه‌ها و کارهای مرتبط

MemGPT : سامانه‌ای که حافظه ایجنت را مثل سیستم‌عامل مدیریت می‌کند

کانتکست را «حافظه اصلی» و حافظه خارجی را «دیسک» در نظر می‌گیرد.

Generative Agents : ایجنت‌های شبیه‌سازی رفتار انسان (Park و همکاران)

خاطرات را با ترکیب تازگی، اهمیت و ارتباط بازیابی می‌کند. سیاست GenAgents از آن الهام گرفته است.

MemoryBank : حافظه بلندمدت با منحنی فراموشی ابینگهاوس

Mem0 : کتابخانه تجاری حافظه برای ایجنت‌های مستقر

A-Mem : حافظه ایجنتی پویا با ساختار

FadeMem : فراموشی الهام‌گرفته از زیست‌شناسی برای حافظه ایجنت

SF-AMS : فراموشی راهبردی برای حافظه ساختاریافته

MemDecay : حذف KV-Cache منطقه‌محور برای ایجنت‌ها

MemSim : شبیه‌ساز متن‌باز این مقاله

حدود ۱٬۵۰۰ خط پایتون شامل بارهای کاری، ۱۲ سیاست، شبیه‌ساز و اوراکل دقیق.

Gemini 2.5 Flash : مدل زبانی Google

برای امتیازدهی اهمیت به ۵٬۸۸۲ نوبت گفتگوی LoCoMo استفاده شد.

سازگار با API : OpenAI (OpenAI-compatible) که همان قالب درخواست OpenAI را می‌پذیرد

کد مقاله با هر سرویس این‌چنینی کار می‌کند.

HiGHS : حل‌کننده متن‌باز برنامه‌ریزی خطی و عدد صحیح

موتور حل ILP در اوراکل.

SciPy / `milp` : کتابخانه علمی پایتون / تابع حل ILP آن

Python : زبان برنامه‌نویسی کد مقاله (نسخه ۳٫۱۲)

۱۰. ابزارها، فایل‌ها و دستورها

`workloads.py` : مولد بارهای کاری مصنوعی

`locomo.py` : تبدیل مکالمات LoCoMo به ردهای آزمایش

`llm.py` : دریافت امتیاز اهمیت از مدل زبانی

`policies.py` : پیاده‌سازی همه سیاست‌ها

`simulator.py` : موتور شبیه‌سازی رویدادمحور با حذف برگشت‌ناپذیر

`oracle.py` : اوراکل ILP برای محاسبه OPT

`experiments.py` / `figures.py` / `figures_extra.py` : اجرای آزمایش‌ها / ساخت شکل‌ها و جدول‌ها

`tests/test_oracle.py` : آزمون درستی

بررسی می‌کند اوراکل با شمارش کامل یکی است و هیچ سیاستی از OPT بهتر نمی‌شود.

`on_insert` ، `on_access` ، `decide` : رابط مشترک سیاست‌ها در کد

به ترتیب: هنگام ورود آیتم، هنگام استفاده از آیتم، و هنگام تصمیم‌گیری برای حذف صدا زده می‌شوند.

`data/get_locomo.sh` : اسکریپت دانلود داده LoCoMo

`data/locomo/importance.json` : امتیازهای ذخیره‌شده LLM

با آن، آزمایش داده واقعی بدون نیاز به API تکرار می‌شود.

`results/tuning.csv` : نتایج جستجوی ابرپارامترها

`requirements.txt` / `pip install -r requirements.txt` : فهرست کتابخانه‌های لازم / دستور نصب آن‌ها

`python -m memsim.experiments all` : اجرای همه آزمایش‌ها

`python -m memsim.figures` و `python -m memsim.figures_extra` : ساخت شکل‌ها و جدول‌ها

`cd code` : رفتن به پوشه کد پیش از اجرای دستورها

API (Application Programming Interface) : رابط برنامه‌نویسی

راهی که برنامه‌ها با یک سرویس (مثل مدل زبانی) ارتباط می‌گیرند.

GitHub : سایت میزبانی کد

کد و مقاله در `github.com/AmirHosseinkhalife/agent-memory-eviction` منتشر شده است.

Intel Core i7-14700HX / RAM : پردازنده سیستمی که آزمایش‌ها روی آن اجرا شد / حافظه اصلی کامپیوتر

۱۱. مخفف‌ها

مخفف	شکل کامل	معنی
AMEP	Agent Memory Eviction Problem	مسئله حذف حافظه ایجنت
LLM	Large Language Model	مدل زبانی بزرگ
OPT	Optimum	بهینه آفلاین پیش‌آگاه
VRS	Value–Rate–Size	سیاست ارزش–نرخ–اندازه (روش مقاله)
+C	Compression	نسخه همراه با فشرده‌سازی
LRU	Least Recently Used	کمترین استفاده اخیر
LFU	Least Frequently Used	کمترین تکرار استفاده
FIFO	First In, First Out	اولین ورودی، اولین خروجی
GDS	GreedyDual-Size	الگوریتم کش وزن‌دار با اندازه
IRM	Independent Re-access Model	مدل دسترسی مجدد مستقل
ILP	Integer Linear Programming	برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح
LP	Linear Programming	برنامه‌ریزی خطی
MIP	Mixed Integer Programming	برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط
NP	Nondeterministic Polynomial	کلاس پیچیدگی؛ «NP-سخت» یعنی احتمالاً بدون راه‌حل سریع
FK	Fractional Knapsack	کوله‌پشتی کسری
KV	Key–Value	کلید–مقدار
AUC	Area Under the (ROC) Curve	سطح زیر منحنی؛ معیار جداسازی
CI	Confidence Interval	بازه اطمینان
Std	Standard Deviation	انحراف معیار
RQ	Research Question	پرسش پژوهشی
API	Application Programming Interface	رابط برنامه‌نویسی
RAM	Random Access Memory	حافظه اصلی کامپیوتر
s.t.	subject to	به شرطِ (در بهینه‌سازی)
et al.	et alii	و همکاران
cs.AI / cs.LG / cs.DS	Computer Science: Artificial Intelligence / Machine Learning / Data Structures and Algorithms	دسته‌های موضوعی arXiv
BibTeX	—	قالب استاندارد فایل مراجع برای LaTeX

۱۲. نام پژوهشگران

Belady : لازلو بلادی، پژوهشگر IBM

الگوریتم بهینه صفحه‌بندی را در ۱۹۶۶ ارائه داد.

Sleator و Tarjan : بنیان‌گذاران تحلیل رقابتی (۱۹۸۵)

Tarjan برنده جایزه تورینگ است.

Cao و Irani : ارائه‌دهندگان GreedyDual-Size (۱۹۹۷)

Iwama و Taketomi : ارائه‌دهندگان مسئله کوله‌پشتی آنلاین با امکان حذف (۲۰۰۲)

Lykouris و Vassilvitskii : پیشگامان الگوریتم‌های همراه با پیش‌بینی برای کش (۲۰۱۸)

Yao : اندرو یائو، برنده جایزه تورینگ؛ صاحب «اصل Yao»

Bernstein : سرگئی برنشتاین، ریاضی‌دان؛ صاحب نامساوی Bernstein

Ebbinghaus : هرمان ابینگهاوس، روان‌شناس آلمانی؛ کاشف منحنی فراموشی

Wilcoxon : فرانک ویلکاکسون، آمارشناس؛ سازنده آزمون رتبه‌علامت‌دار

Pareto و Dirichlet : ریاضی‌دانانی که توزیع‌های هم‌نامشان در مقاله استفاده شده است

Park : نویسنده اول Generative Agents

---

۱۳. محل‌های انتشار

arXiv : مخزن عمومی پیش‌انتشار مقالات علمی

مقاله ابتدا اینجا منتشر می‌شود و بعد در Google Scholar نمایه می‌شود.

NeurIPS : کنفرانس سیستم‌های پردازش اطلاعات عصبی

از معتبرترین کنفرانس‌های یادگیری ماشین.

ICLR : کنفرانس بین‌المللی بازنمایی یادگیری

کنفرانس معتبر یادگیری عمیق.

AAMAS : کنفرانس ایجنت‌های خودمختار و سیستم‌های چندایجنتی

TMLR : مجله Transactions on Machine Learning Research

مجله معتبر یادگیری ماشین با داوری مستمر.

محل انتشار مراجع (در فهرست مراجع) : RANDOM، ICALP، FOCS، ICML، ACL، AAAI، UIST و LNCS

کنفرانس‌ها و مجموعه‌های معتبر علوم کامپیوتر که مقالات مرجع در آن‌ها منتشر شده‌اند: UIST (رابط کاربری)، AAAI (هوش مصنوعی)، ACL (پردازش زبان طبیعی)، ICML (یادگیری ماشین)، FOCS و ICALP و RANDOM (نظریه علوم کامپیوتر). LNCS مجموعه مقالات انتشارات Springer است.